

Roteiro prático sobre associação de objetos

Objetivo: praticar a associação entre objetos em OO

Parte II – Associação de objetos

1.1) Abra o projeto onde você criou a classe Ponto:

C:\projetos\poo\<seu_nome>\projetos

Exemplo para o nome do professor Geraldo:

C:\projetos\poo\geraldo\projetos

Nome do projeto: ProjetoPonto

Diretório para o projeto: C:\projetos\poo\<seu_nome>\projetos

1.2 – Adicione uma classe com o nome **Conjunto.java**, ou **Conjunto.cs** para programação em C#, ao seu projeto que deve ter os atributos código (inteiro), descricao (texto) e listaDePontos, que contém uma lista de referências para objetos do tipo Ponto. Como sugestão você pode utilizar a estrutura de dados do tipo ArrayList para guardar as referências de objetos do tipo Ponto.

1.3 – Inclua os atributos todos privados por enquanto;

1.4 – Crie os métodos construtores de forma adequada. Os valores dos atributos código e descricao deverão ser informados no momento da criação dos objetos. A lista de pontos deverá ser iniciada vazia.

1.5 – Crie os métodos gets e sets para a classe;

1.6 – Crie o método toString para a classe Conjunto;

1.7 – Inclua na classe Conjunto os seguintes métodos:

```
public void adicionarPonto(Ponto ponto){  
    // adicione o objeto ponto ao objeto do tipo ArrayList e retorne o número de objetos  
    // adicionados.  
}  
  
public void excluirPonto(Ponto ponto){  
    // exclui o objeto ponto do ArrayList e retorne o número de objetos excluídos.  
}
```

```
public void listarPontos(){  
    // Imprime as informações (toString) de todos os objetos Ponto na tela  
}
```

3.12 – Acrescente ao seu projeto a classe principal que contém um método Main com o seguinte código:

```
static void Main(string args[]){  
    Console.WriteLine("Início do main...");  
  
    Ponto p1 = new Ponto();  
  
    Conjunto c1 = new Conjunto(1, "c1");  
  
    p1.imprimirCoordenadas();  
    p1.incrementarCoordenadas(5, 2);  
    p1.zerarCoordenadas();  
  
    c1.adicionarPonto(p1);  
    p1.imprimirCoordenadas();  
    p1.incrementarCoordenadas(5, 2);  
    p1.zerarCoordenadas();  
    p1.imprimirCoordenadas();  
  
    Ponto p2 = new Ponto();  
    p2.imprimirCoordenadas();  
    p2.incrementarCoordenadas(6, 9);  
  
    p2.imprimirCoordenadas();  
    p2.incrementarCoordenadas(5, 2);  
    p2.imprimirCoordenadas();  
    p2.zerarCoordenadas();  
  
    c1.adicionarPonto(p1);  
    c1.listarPontos();  
  
    c1.excluirPonto(p2);  
    c1.listarPontos();  
}
```

3.13 – Teste a criação de outros objetos do tipo Conjunto e Ponto no projeto.